

GNSS2TWS_Slepian:一款基于Slepian基函数恢复每日GNSS反演陆地水储量变化的软件

用户手册

Written by Zhongshan Jiang

中山大学

2024年5月

1. 安装

该代码的主要目的是实现每日大规模数据的恢复。

陆地水储量 (TWS)随 GNSS 观测到的地壳垂直位置而变化。

与广泛使用的基于格林函数的空间域反演策略不同

函数方法 (Jiang et al., 2022b) ,我们的反演建模是在以下方法中实现的:

基于Slepian基函数的频谱域,旨在推断每日大规模

利用分布不均匀的GNSS垂直数据进行TWS变化。我们假设

潜在用户熟悉 Matlab 语言编程和主成分分析 (PCA)。

分解、反演方法、Slepian 基函数和质量加载理论。

该代码是用 MATLAB 编写的 (已使用 2018b 和 2024a 版本测试) ,并且具有

已在 Windows (版本 11)操作系统上测试过。

读者可以下载完整的软件 (包括代码和一个示例) 。

(所有输入数据)来自 GitHub (https://github.com/jzshhh/gnss2tw_slepian) ,我们也

发布此开源工具 (包括代码和一个示例 (所有输入/输出数据))

在 Zenodo 上 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206318>) 。没有其他信息。

除了MATLAB语言运行环境和一些基本要求外,其他要求均已满足。

工具箱。在 GNSS2TWS_Slepian 的 1.1 公开版本中,我们提供了一个示例。

旨在研究美国西部地区总储水量 (TWS)的时空变化。读者须知

您可以直接运行此示例,无需额外操作。请注意,如果您的

计算机内存不足,请赋值变量 “lmax” (在文件中)

“load_scenario.m”) ,角度较小。

2 软件简介

2.1 GNSS2TWS的结构

`gnss2tw_slepian` 的顶层文件夹包含 4 个子文件夹 (`code/` 、 `data/` 、 `result/`) 。
以及 `HATool/`)和 2 个 Matlab 脚本 (`gnss2ewh_slepian_main.m` 和 `load_scenario.m`) (参见图 1) 。

(1)子文件夹 “code/”包含了反转码的所有子程序,其中包含 8 个子文件夹 (`初始化/` 、 `数据加载/` 、 `分解/` 、 `特征参数/` 、 `Inversion/` 、 `Plotting/` 、 `slepian_alpha/` 和 `map_toolbox`)。每个子文件夹保存相应的主驱动函数和相关子程序。请注意脚本中的子文件夹 “map_toolbox”是工具箱 “map”中Matlab内置函数的副本。子文件夹 “slepian_alpha”保存了可用的开源 Slepian Alpha 软件。来自 GitHub (https://github.com/csdms-contrib/slepian_alpha) 。

(2)子文件夹 “data/”包含所有数据集,包括关联的GNSS数据。包含水文循环、站点信息文件和其他辅助文件 (例如,研究区域的边界文件) 。

(3)子文件夹 “result/”保存所有输出结果和最终分析所需的数据。以及指导。

(4)子文件夹 “HATool/”提供了一些用于常规操作的实用工具。水文分析 (更多详情请参见补充材料 S4) 。

(5) `load_scenario.m` 文件保存所有参数,其中大多数参数需要一些设置。根据具体研究案例进行调整。

(6) `gnss2ewh_slepian_main.m` 文件是主程序 `gnss2tw_slepian` 。

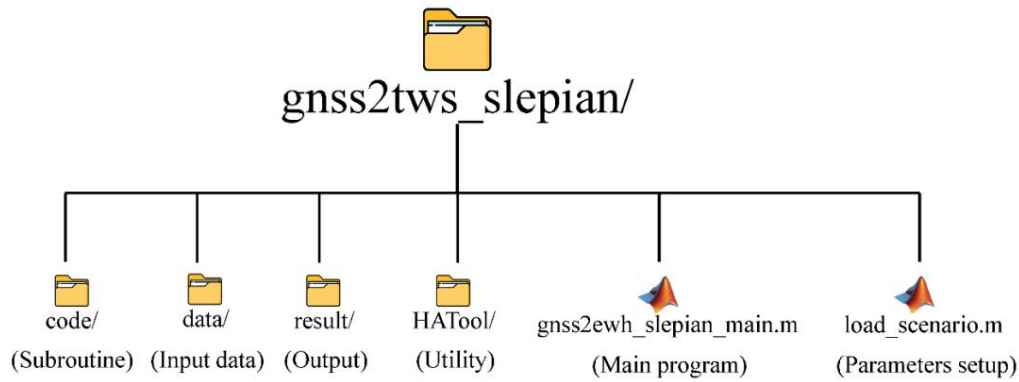


图 1. 反转代码 “gnss2tws_slepian”的目录结构。

2.2 GNSS2TWS 程序流程

GNSS2TWS_Slepian 软件采用不同结构化的模块设计。

读者可以轻松理解程序执行的逻辑。如图所示

2、该流程工作流程由以下部分组成：(1)加载场景，(2)加载数据，(3)

PCA分解，(4)计算特征矩阵，(5)反演建模,以及 (6)

显示结果。

1)装载场景

方案初始化主要包括两个方面:参数配置和

目录生成。参数配置包括相关参数的分配。

初始化过程还会生成一些参数和必要文件的路径设置。初始化过程还会生成一些文件。

存储中间变量和最终结果的目录。

2)加载数据

收集每个文件中存储的所有预处理GNSS垂直时间序列以构建

观测矩阵,缺失值用 NaN 表示。此外,此步骤还会收集一些数据。

有关站点名称和位置 (即经度和纬度)的相关信息。

3)PCA分解

调用内置的基于ALS的PCA函数来分解先前

生成观测矩阵和两组矩阵（即空间矩阵和时间矩阵）。

此步骤中生成各种函数。PC 数量的确定通常

取决于逐步增加PC数量是否能显著改善

与原始数据拟合。

4)计算特征矩阵

此步骤调用 SLEPIAN Alpha (Harig 等人,2015)来计算特征值。

以及文本 S1 中描述的特征向量,这些特征向量仅依赖于特定的研究区域。

特征向量用于生成 Slepian 基函数。

5)反演建模

在我们的反演中,每个主成分的空间函数被转换为光谱函数。

域 VCD 相关 Slepian 系数,然后转换为 EWH 相关系数

使用载荷 Love 数计算 Slepian 系数 (Wang 等人,2012) 。之后,进行网格化处理。

计算每个PC的EWH值,然后乘以相应的

时间函数,以及所有网格的总EWH变化,通过求和综合得出。

以上所有PC产品。

6)显示结果

为了方便读者快速查看反演结果,我们绘制了一些图表。这一步

显示空间和时间函数图、年度 EWH 振幅图,

选定的Slepian基函数的映射图,以及特征值随阶数变化的图形

变化。

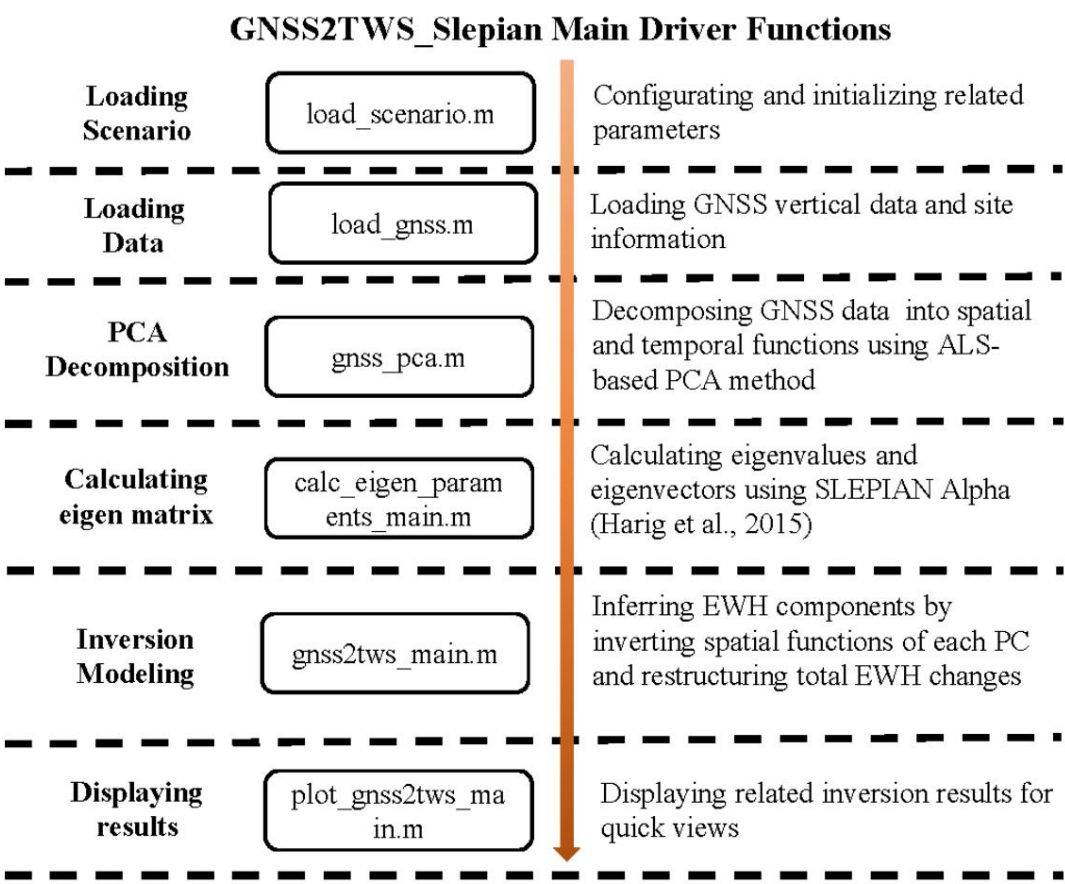


图 2. GNSS2TWS_Slepian 的程序工作流程和主要模块。

2.3 水文分析工具

在“HATool”文件夹中,GNSS2TWS_Slepian软件提供了一些功能。

用于常规水文分析的实用工具。主要功能包括：

流域平均EWH时间序列、气候平均值、EWH的计算

异常时间序列、储水量不足和盈余时间序列以及标准化

EWH异常时间序列。主要函数为 plot_gnss_area_ewh_series_main.m

需要调整“plot_gnss_drought_characterization_main.m”文件,使其能够

可供他们感兴趣的领域使用。

- 1)计算流域平均EWH时间序列
- 流域平均EWH时间序列是基于纬度加权计算的。
- 该方案有助于分析流域尺度的时变特征。

TWS 发生变化。脚本 “plot_gnss_area_ewh_series_main.m”调用了该函数。

cal_basin_average_time_series 用于计算流域平均 EWH 时间序列

已知边界并显示基于GNSS的时变水体估算值（见

图 3 中的示例）。

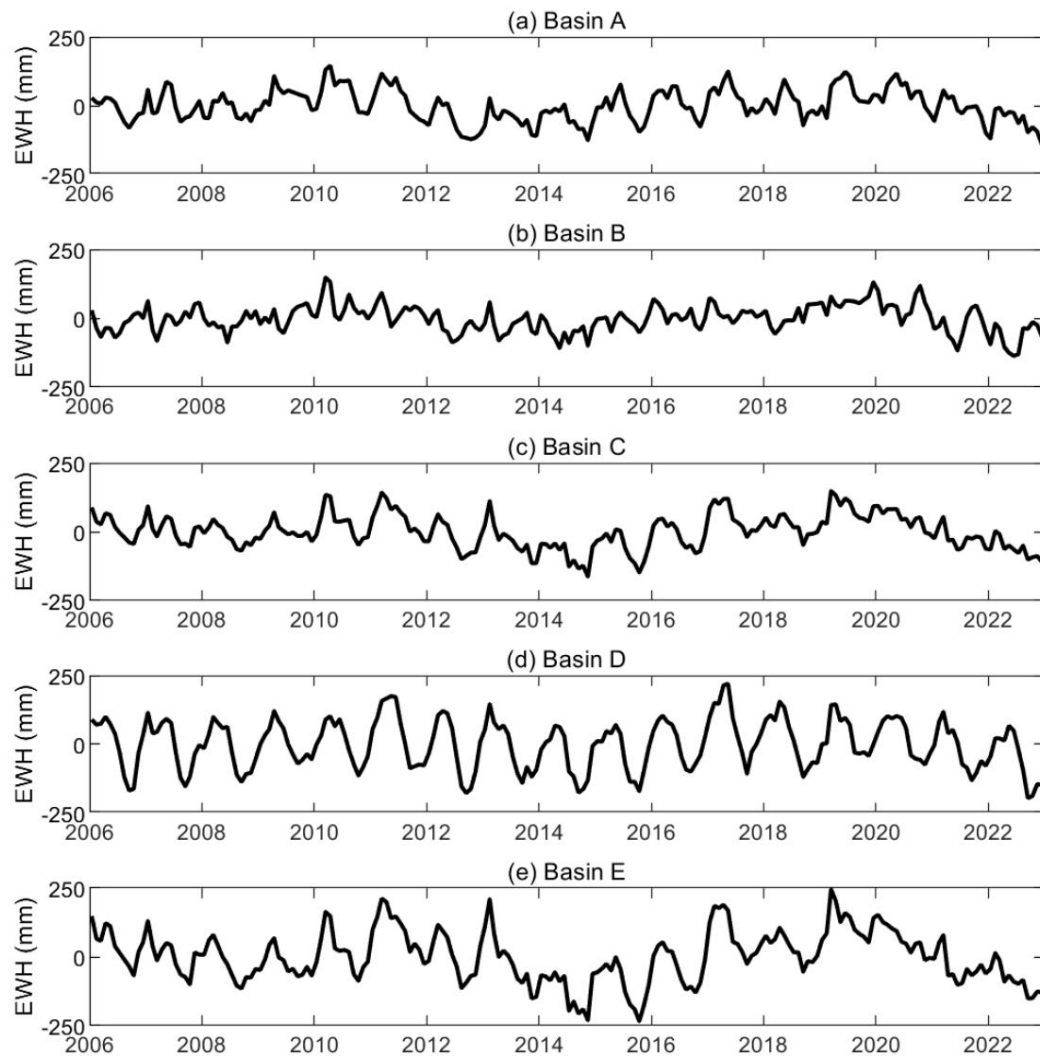


图 3. 五个流域基于 GNSS 的时变水量估算。

2) 水文极端事件的特征

气候学方法被用于表征极端水文事件，

也就是说，GNSS反演结果被用于基于GNSS的干旱评估。

干旱严重程度指数（GNSS-DSI）（Jiang et al., 2022a）。脚本

plot_gnss_drought_characterization_main.m 调用 cal_gnss_dsi.m 进行计算

气候平均值、EWH异常时间序列、储水量亏缺和盈余

时间序列和标准化 EWH 异常时间序列（参见图 4 中的示例）。

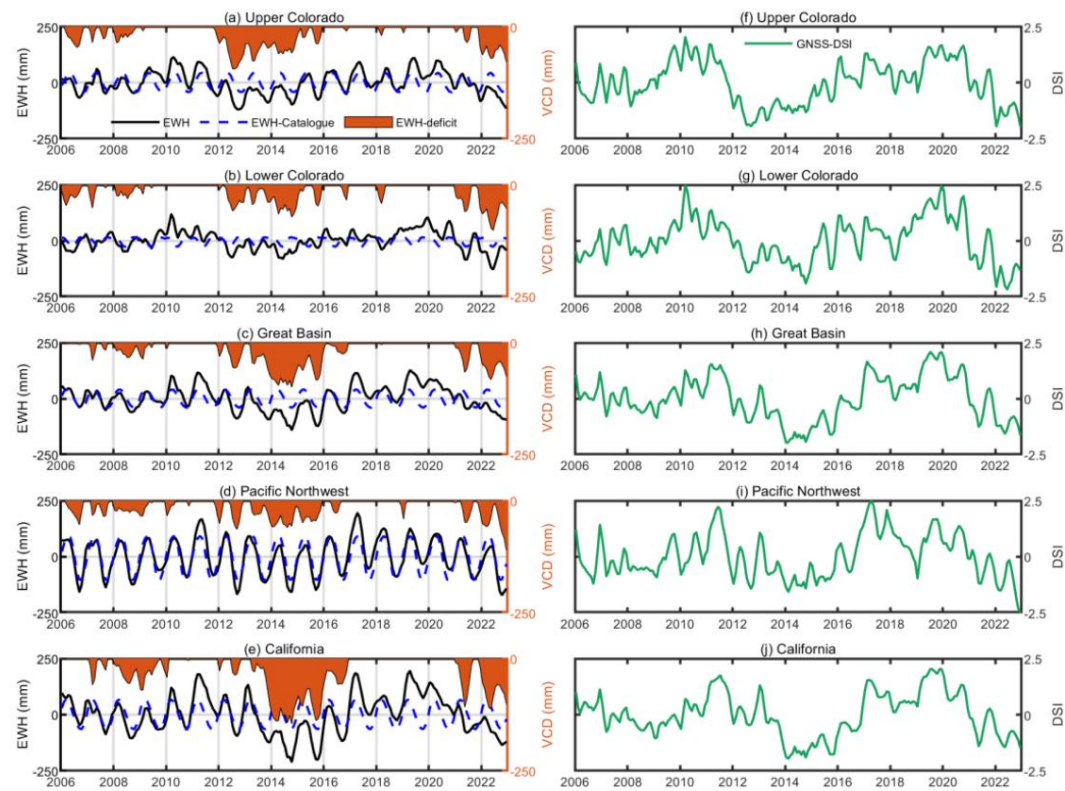


图 4. 五个流域水文干旱的 GNSS 特征。(a–

e) 表示基于 GNSS 估算的水库蓄水量不足。黑色实线表示月度

EWH异常值,蓝色虚线代表气候正常值,红色虚线代表气候异常值。

阴影部分表示 EWH 亏损。(f–j)GNSS-DSI (绿线)结果。

示例 3

为了展示GNSS2TWS_Slepian的性能,我们研究了

基于大规模总储水量变化和水文极端事件特征分析

美国西部每日GNSS垂直地壳位移的反演。

3.1 数据准备

1)GNSS数据

下载GNSS数据

从以下位置下载美国西部地区的GNSS位置时间序列：

美国内华达大学里诺分校内华达大地测量实验室

(http://geodesy.unr.edu/gps_timeseries/tenv3_loadpredictions)。新的增强型

该版本的GNSS产品包括对非潮汐大气载荷的预测，

以及德国研究中心生产的非潮汐海洋负荷产品

地球科学。读者可以从各站点下载感兴趣的数据。

http://geodesy.unr.edu/gps_timeseries/tenv3_loadpredictions/????tenv3 (注意????)

(每个 GNSS 站的 4 个字符名称)。“tenv3”格式的简要文档

NGL GNSS时间 系列 产品 是 总结 在

http://geodesy.unr.edu/gps_timeseries/README_tenv3load.txt.每日解决方案

根据数据连续性、不确定性、长度和……选择了332个站点。

变形特性（例如,孔隙弹性和弹性响应）。更多详情请见

站点选择的标准可以在之前的研究中找到 (Argus et al., 2021)。

包括非潮汐海洋负荷和大气在内的良好模型预测

从先前下载的GNSS时间序列中减去负载效应。

然后,使用的数据记录保存在“*.pos”文件中,并且每行的格式都保持不变。

*.pos 文件为 “date (yyyyymmdd) N (mm) E (mm) U (mm) sig_n (mm) sig_e (mm) sig_u

(毫米)” (图 3)”。这些 “*.pos”文件是 “lsf”代码的输入文件。

(<https://github.com/jzshhh/lsf>)

ACMT.pos							
1	20060101	33.41	158.20	-0.57	0.84	0.69	2.70
2	20060102	33.22	156.07	0.16	0.88	0.71	2.89
3	20060103	31.87	154.43	2.32	0.84	0.69	2.73
4	20060104	31.86	154.85	-5.79	0.84	0.68	2.69
5	20060105	29.86	155.49	-4.80	0.84	0.68	2.66
6	20060106	30.33	153.28	-12.29	0.92	0.74	2.93
7	20060114	31.69	155.90	-6.81	0.96	0.78	3.07
8	20060115	30.72	158.42	-2.47	0.85	0.70	2.82
9	20060116	30.87	154.75	-10.23	0.84	0.69	2.74
10	20060117	30.01	155.25	-3.70	0.86	0.69	2.73
11	20060118	30.28	155.81	-10.89	0.84	0.68	2.75
12	20060119	33.31	159.07	-0.88	0.88	0.72	2.98
13	20060120	32.25	155.17	-5.09	0.85	0.69	2.76
14	20060121	31.68	153.82	-4.52	0.84	0.68	2.68
15	20060122	30.42	153.86	-3.59	0.83	0.67	2.65
16	20060123	31.38	154.96	-5.94	0.83	0.67	2.65
17	20060124	30.18	153.63	-3.49	0.85	0.68	2.73

图 5. 每个 “*.pos”文件中的数据记录示例。

提取水文荷载位移

去除非潮汐海洋负荷和大气负荷的影响后，

然后使用常数、线性（表示长）对GNSS垂直时间序列进行建模。

（地壳运动术语），两个正弦曲线（分别代表年度和半年信号），以及

一些 Heaviside（代表仪器和同震跳跃）和对数

（模拟震后形变）函数在需要时进行估计。我们估计所有

基于最小二乘拟合方法的参数，并去除长期线性项

利用趋势、偏移和震后形变来获取垂直位置时间序列

受季节性水文荷载变形主导。提取的Matlab代码

与水循环相关的地表位移数据也已发布在 GitHub 上（名为

lsf __(<https://github.com/jzshhh/lsf>)，它是 Tsview 软件的修改版本。

http://www-gpsg.mit.edu/~tah/GGMatlab/#_tsview)并且适用于批量生产。

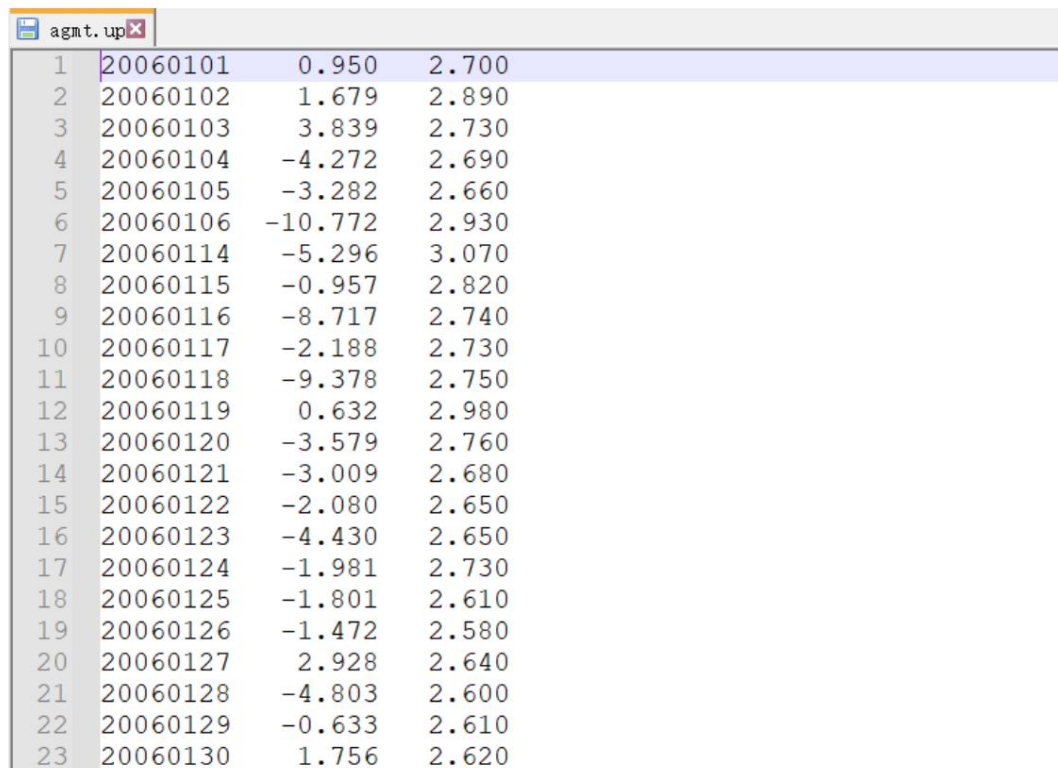
GNSS时间序列的处理。

保存软件识别的GNSS数据

每个站点的残差垂直时间序列都保存在单独的 “*.up”文件中。

包含一个 4 个字符的站点名称。 *.up 文件中每一行的格式为“日期 (yyyymmdd)”。

上升 (毫米) sig_up (毫米) ” (图 6) 。所有文件都保存在 “data/gps/” 文件夹中。



1	20060101	0.950	2.700
2	20060102	1.679	2.890
3	20060103	3.839	2.730
4	20060104	-4.272	2.690
5	20060105	-3.282	2.660
6	20060106	-10.772	2.930
7	20060114	-5.296	3.070
8	20060115	-0.957	2.820
9	20060116	-8.717	2.740
10	20060117	-2.188	2.730
11	20060118	-9.378	2.750
12	20060119	0.632	2.980
13	20060120	-3.579	2.760
14	20060121	-3.009	2.680
15	20060122	-2.080	2.650
16	20060123	-4.430	2.650
17	20060124	-1.981	2.730
18	20060125	-1.801	2.610
19	20060126	-1.472	2.580
20	20060127	2.928	2.640
21	20060128	-4.803	2.600
22	20060129	-0.633	2.610
23	20060130	1.756	2.620

图 6. 每个 “*.up” 文件中的数据记录示例。

2) 边界文件

在子文件夹 “data/” 中, 我们提供了两个函数 “making_boundary.m” 和 “” 。

making_extended_boundary.m 供读者生成边界文件 (例如,

USA_border_L1.txt) 和扩展边界数据集 (例如, USA_border_L2.txt)

减少边缘附近的反转伪影 (图 7) 。这两个边界的内容

文件如图 8 所示。

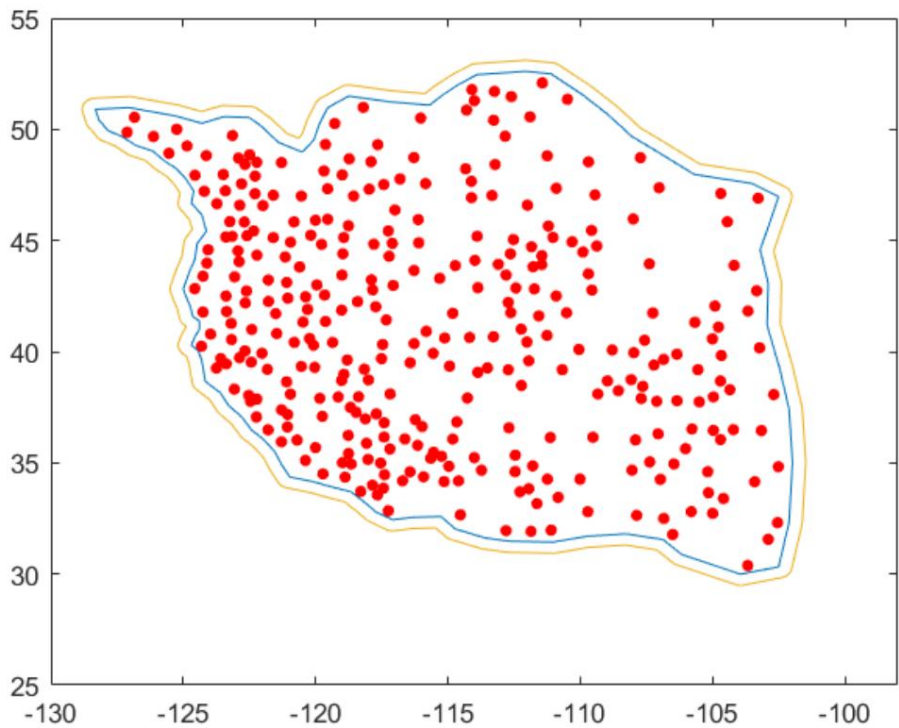


图 7. 美国西部边界文件。蓝线是我们选定的边界线。
边界。外侧橙色线条为边界延伸线,并带有 0.5° 的缓冲区。红色实线。
圆圈表示全球导航卫星系统 (GNSS) 站点的位置。

USA_border_L1.txt		
1	-1.1709173e+02	3.2435762e+01
2	-1.1634913e+02	3.2547020e+01
3	-1.1525706e+02	3.2584106e+01
4	-1.1473286e+02	3.2027815e+01
5	-1.1359711e+02	3.1619868e+01
6	-1.1267977e+02	3.1471523e+01
7	-1.1101983e+02	3.1434437e+01
8	-1.0975302e+02	3.1694040e+01
9	-1.0826781e+02	3.1805298e+01
10	-1.0686996e+02	3.1545695e+01
11	-1.0617103e+02	3.0878146e+01
12	-1.0542843e+02	3.0581457e+01
13	-1.0394321e+02	2.9988079e+01
14	-1.0250168e+02	3.0321854e+01
15	-1.0210853e+02	3.2324503e+01
16	-1.0197749e+02	3.5031788e+01
17	-1.0210853e+02	3.7405298e+01
18	-1.0245800e+02	3.9222517e+01
19	-1.0293851e+02	4.1188079e+01
20	-1.0289483e+02	4.3079470e+01
21	-1.0320060e+02	4.4562914e+01
22	-1.0250168e+02	4.6973510e+01

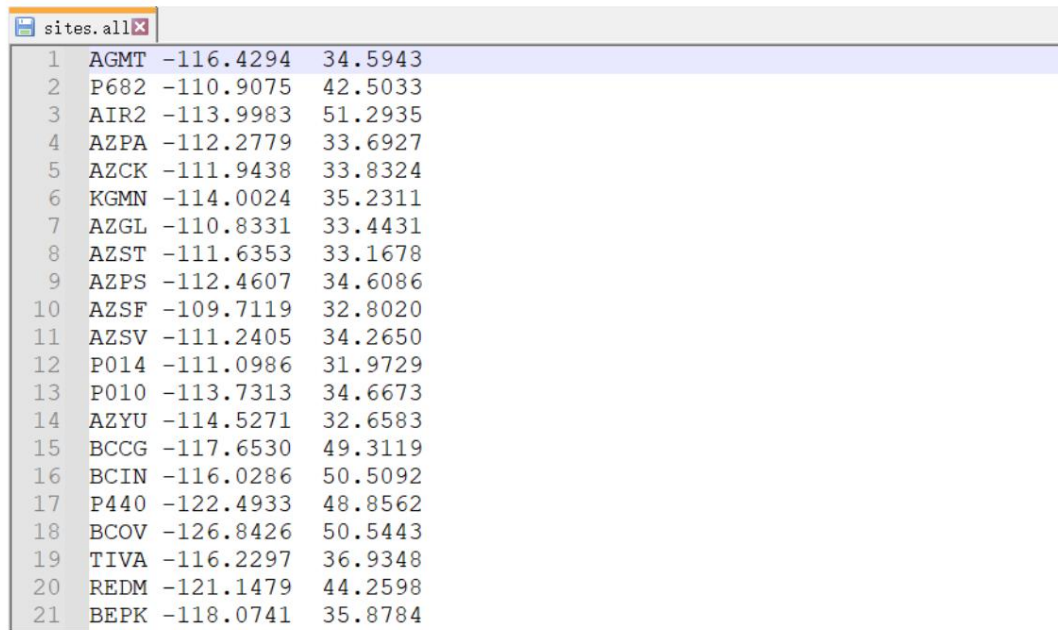
图 8. 边界文件 (“USA_border_L1.txt”) 中的数据记录。

3) 站点信息文件

站点信息保存在文件 “sites.all” 中, 每行的格式为:

“名称、经度和纬度” (图 9) 。请注意, 所有 GNSS 数据都保存在……中。

目录 “data/gps/”需要包含站点信息。



1	AGMT	-116.4294	34.5943
2	P682	-110.9075	42.5033
3	AIR2	-113.9983	51.2935
4	AZPA	-112.2779	33.6927
5	AZCK	-111.9438	33.8324
6	KGMN	-114.0024	35.2311
7	AZGL	-110.8331	33.4431
8	AZST	-111.6353	33.1678
9	AZPS	-112.4607	34.6086
10	AZSF	-109.7119	32.8020
11	AZSV	-111.2405	34.2650
12	P014	-111.0986	31.9729
13	P010	-113.7313	34.6673
14	AZYU	-114.5271	32.6583
15	BCCG	-117.6530	49.3119
16	BCIN	-116.0286	50.5092
17	P440	-122.4933	48.8562
18	BCOV	-126.8426	50.5443
19	TIVA	-116.2297	36.9348
20	REDM	-121.1479	44.2598
21	BEPK	-118.0741	35.8784

图 9. 站点信息文件（“sites.all”）中的数据记录。

3.2 运行程序

准备好所有文件后,我们应该为我们指定的模型设置一些参数。

点击 Matlab 的运行按钮,等待结果。接下来,我们将展示如何配置。

文件 “load_scenario.m”并演示我们反演模型的一些关键步骤。

1)参数设置

首先,我们需要在文件 “load_scenario.m”中配置参数,

包含有关 “常量变量”、“GNSS 数据”、“研究区域”和 “PCA”的信息。

“分解”、“反演”和 “绘图” 示例文件为 “load_scenario.m”。

如图 10 所示。

<pre>%% Constant variable global Aq Gq gq pw lmax; Aq=6371000; Gq=6.67259*10^-11;gq=9.8242;pw =1000; lmax=80; %lmax=60; lmax=100;</pre>	
<pre>%% GNSS data timespan = [20060101 20221231]; udir='data/gps';form='*.up';site_info_file='data/sites.all';</pre>	
<pre>%% Study area regionName = 'USA'; integral_edge_file=[pwd '/data/USA_border_L2.txt']; % expanded boundary file long_range = -130:0.5:-100; lati_range =25:0.5:54; % It shold cover the whole study area</pre>	
<pre>%% PCA Decomposition num_pc=6;</pre>	
<pre>%% Inversion cutoff = 0.1; Gauss_radius=150;</pre>	
<pre>%% Plotting boundary_file=[pwd '/data/USA_border_L1.txt']; % real boundary file [long_bou, lat_bou]=textread(boundary_file,'%f %f','commentstyle','shell'); boundary=[long_bou lat_bou]; basis_order=1:42; % Drawing Slepian basis function according to orders % basis_order=[];</pre>	
<pre>%% Initialization(long_range,lati_range,integral_edge_file,regionName);</pre>	

图 10. 需要在文件 “load_scenario.m”中配置的参数。

常量

有几个全球变量,其常数代表地球的平均半径。

($Aq=6371000$ m) ,万有引力常数 ($Gq=6.67259 \times 10^{-11}$ N·m²/kg²) ；

重力加速度 ($gq=9.8242$ m/s²) 、水密度 ($pw =1000$ kg/m³)和

球谐函数的最大阶数($lmax = 80$)。请注意,如果您的计算机

内存不足,请将 “ $lmax$ ”的值调小一些。

GNSS数据

应设定研究周期以读取GNSS数据。在本例中,我们的研究

时间段为 2006-01-01 至 2022-12-31,因此我们设置 “ $timespan=[20060101\ 20221231];$ ” 。

GNSS数据文件的路径、文件扩展名和GNSS站点信息文件应为：

正确定位,例如, “ $udir= \text{data/gps}; form= *.up ; site_info_file= \text{data/sites.all};$ ” 。

研究区域

此步骤旨在设置区域名称、积分边界文件等参数,以及

研究范围。包含以下几个参数：

$regionName$ 表示研究区域名称,例如, $regionName = \text{USA}$ ；

`integral_edge_file` 指示扩展边界数据的路径,例如:

```
integral_edge_file=[pwd /data/USA_border_L2.txt ];
```

`long` 表示经度范围,例如, `long_range = -130:0.5:-100;`

`lat` 表示纬度范围,例如`lati_range = 25:0.5:54;`

PCA分解

此举旨在确定用于推断主 EWH 的选定 PC 的数量。

组件数量通常在改善拟合度时确定。

使用更多电脑时,GNSS 数据意义不大。例如, “`num_pc=6;`”。

倒置

反演需要设置两个参数。

“`cutoff`”表示能量浓度程度的阈值,例如, `cutoff`
`= 0.1;`

`Gauss_radius` 显示高斯滤波半径,例如, `Gauss_radius=150;`

绘图

以下参数用于绘图:

```
boundary_file=[pwd /data/USA_border_L1.txt ]; % 已选择边界文件
```

```
[long_bou,lat_bou]=textread(boundary_file, %f%f , commentstyle , shell );
```

```
boundary=[long_bou lat_bou];
```

```
% basis_order=1:42; % 根据阶数绘制 Slepian 基函数
```

```
基础顺序=[];
```

2)反演模型的关键步骤

准备好所有文件并设置好所有参数后,我们只需要打开主程序即可。

运行程序 “`gnss2ewh_slepian_main.m`”,点击 Matlab 的运行按钮 (图 11),然后等待。

为了获得结果,该程序可以自动运行,无需任何用户干预。

一些关键步骤设计有对话框/界面框,以显示当前步骤。

程序正在执行（图 12-16）。

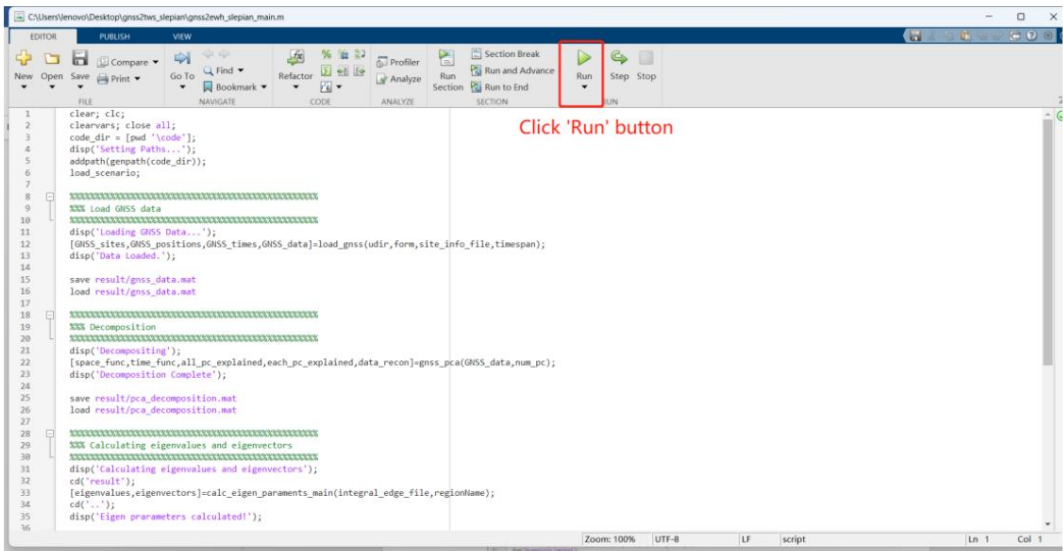


图 11. 执行主程序。

方案初始化

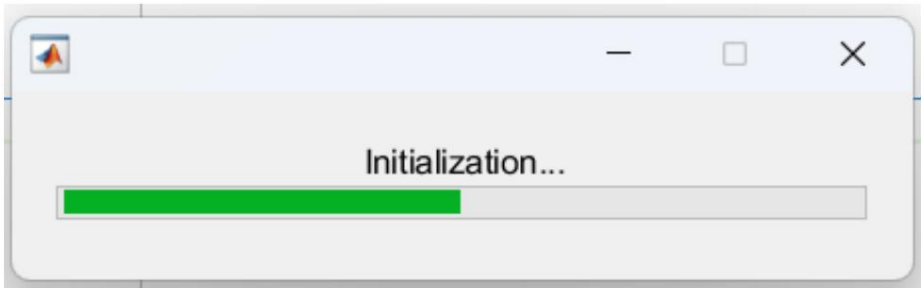


图 12. 方案初始化。它实现了参数配置和目录。

一代。

正在加载GNSS数据

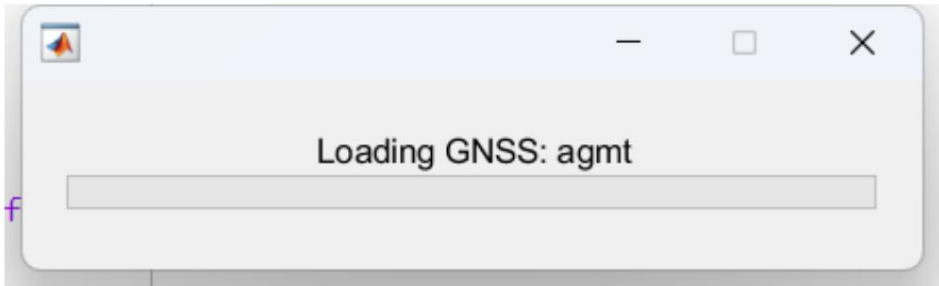


图 13. 加载 GNSS 数据。

PCA分解

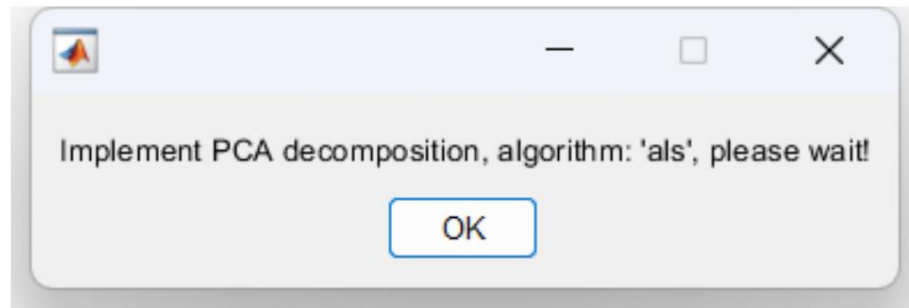


图 13. GNSS 数据的 PCA 分解。

计算特征矩阵

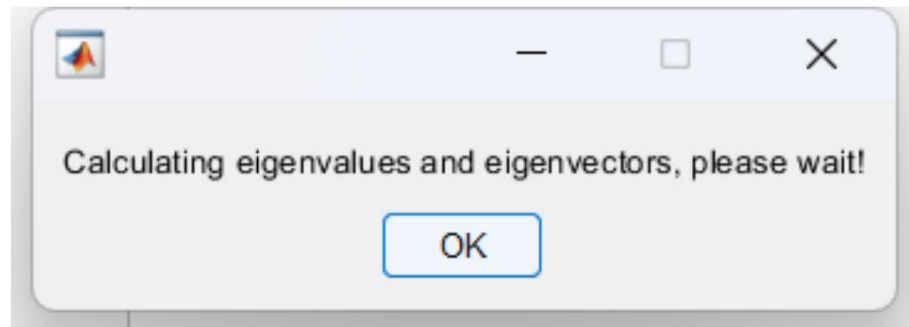


图 14. 计算特征值和特征向量。

计算拉普拉斯矩阵

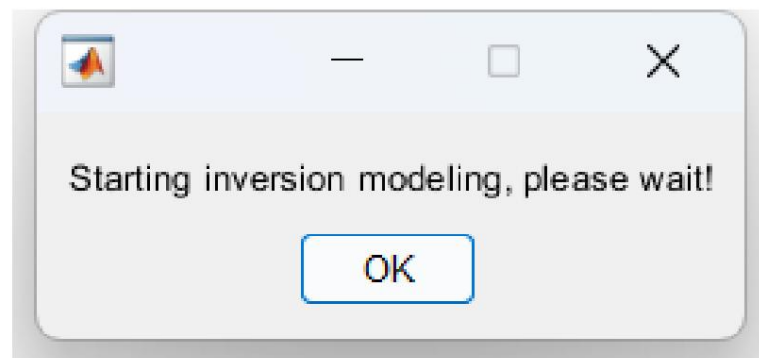


图 15. 执行反演过程。

显示结果

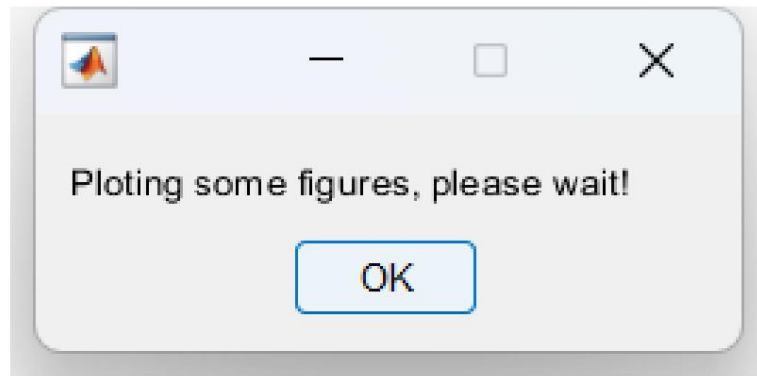


图 16. 生成一些图形以快速查看反演结果。

3.3 显示反演结果

执行反转后,会得到一些结果(格式为“.mat”和“.tiff”)。

结果已保存在“gnss2tw_slepian\result”文件夹中。目标是显示结果。

(图 17–21),读者需要使用以下方式重新绘制这些图以用于科学出版:

相应的数据集。

时间和空间功能

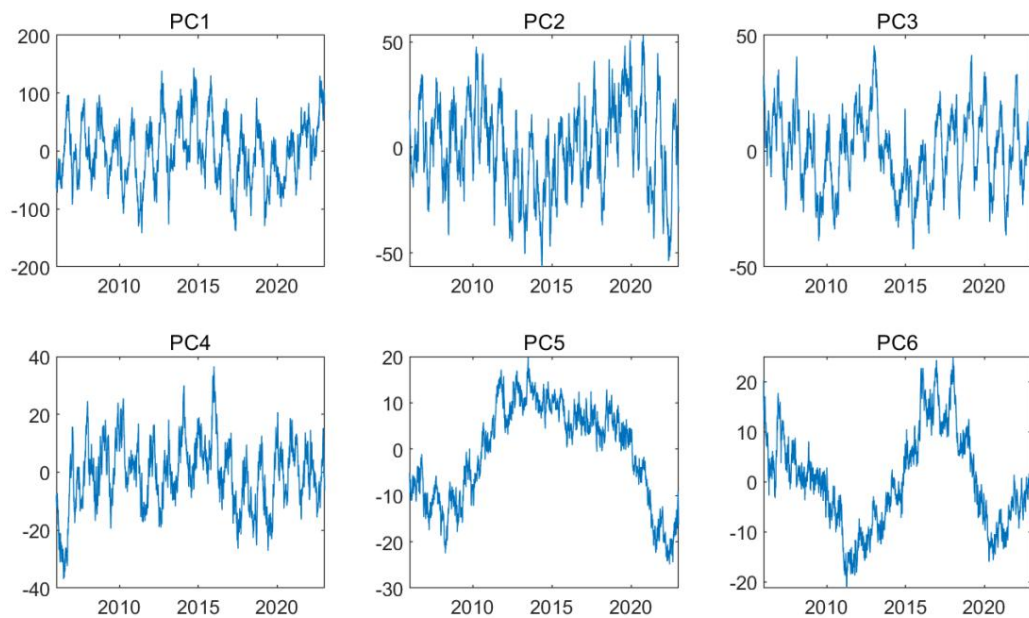


图 17. 前六个主成分的时间函数。

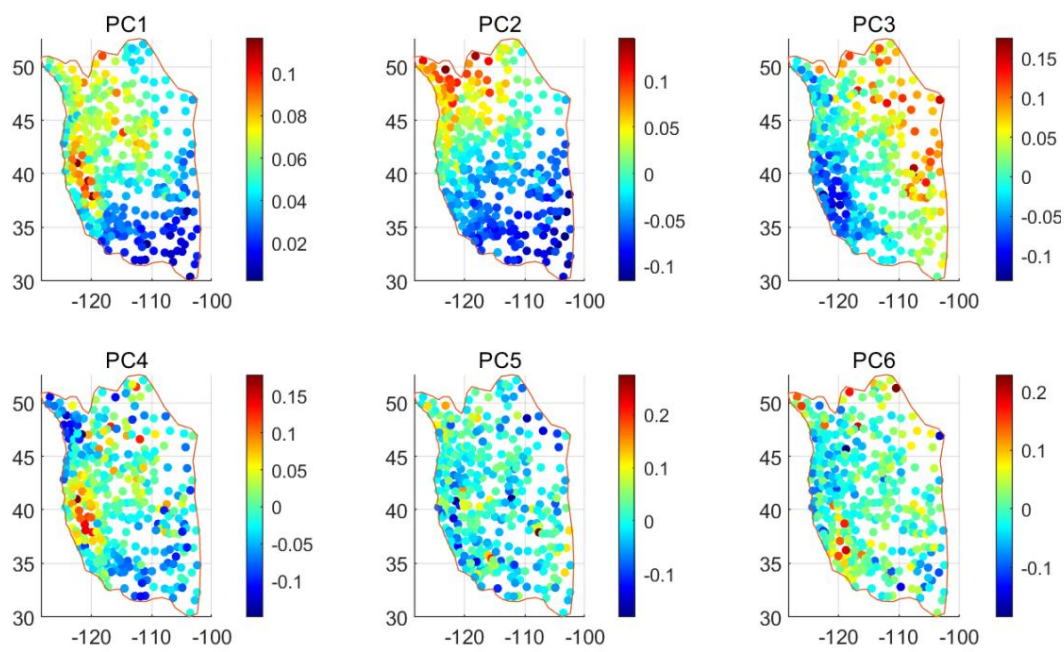


图 18. 前六个主成分的空间功能。

Slepian 基函数的结果

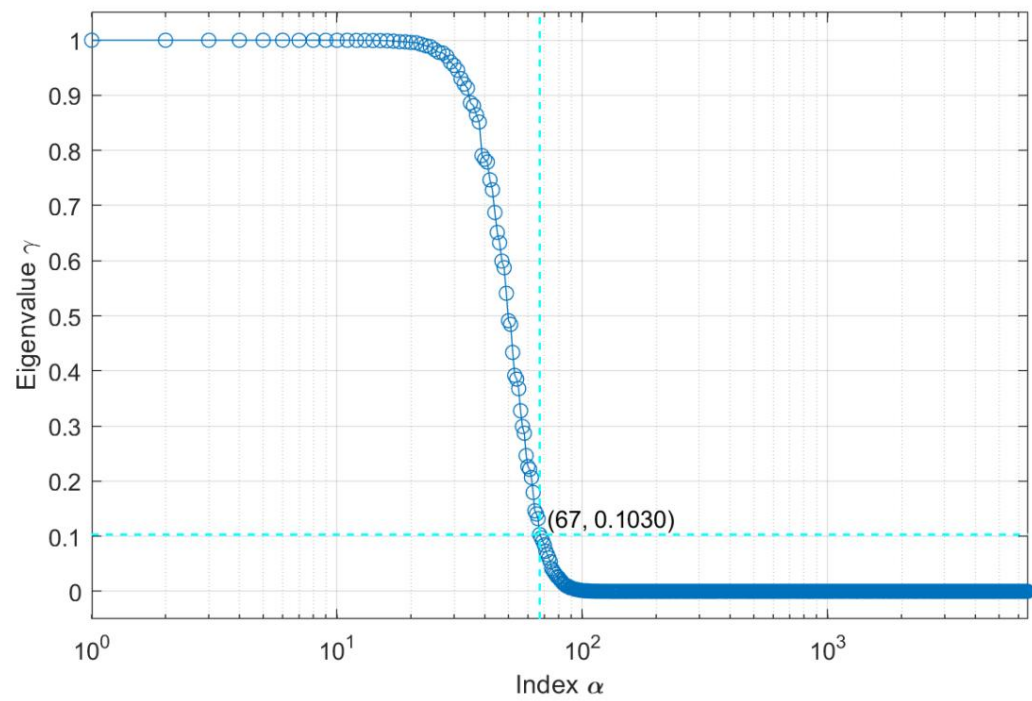


图 19. 所有对应于 Slepian 基函数的浓度比

具有给定带宽的球谐函数。

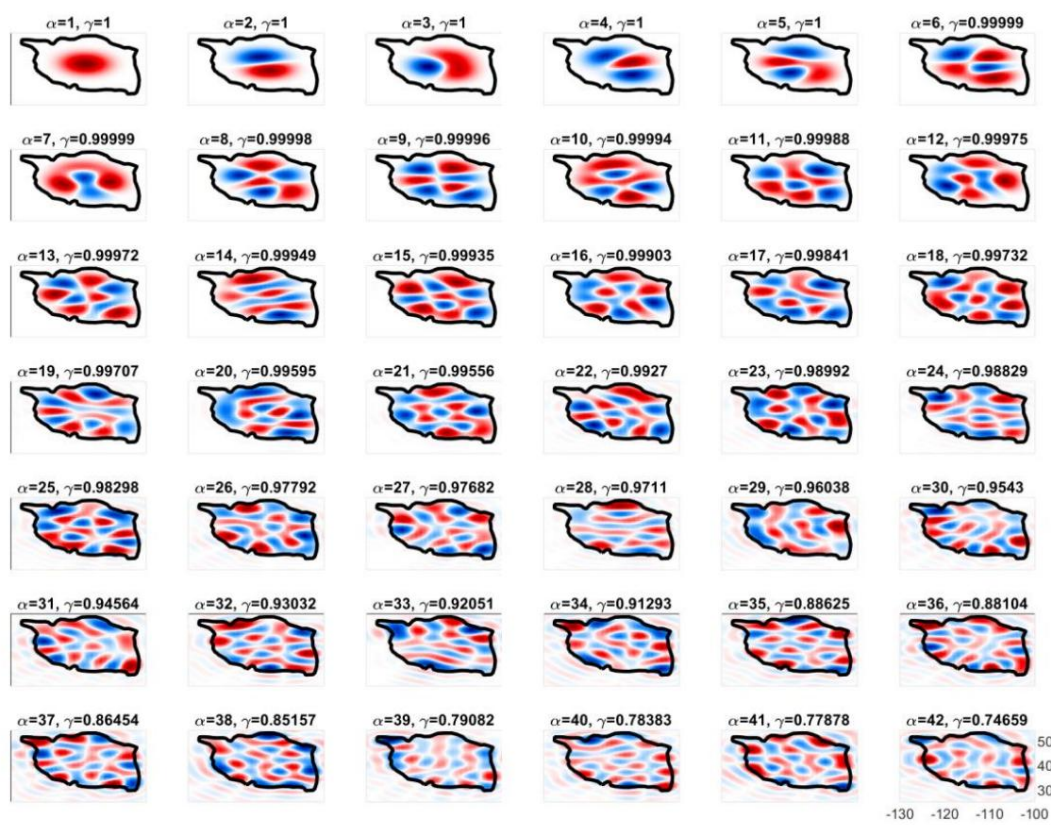


图 20. 前 42 个 Slepian 基函数的示例,带有黑色边界线。

基于GNSS的EWH的年振幅

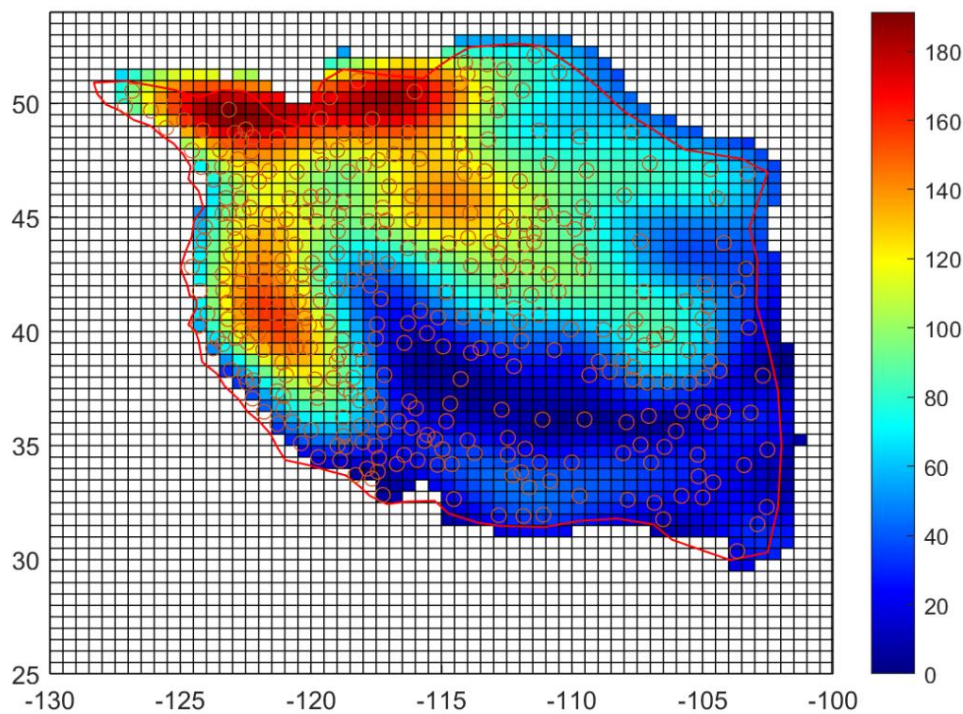


图 21. GNSS 反演 EWH 的年振幅图。

4. 联系方式

这是GNSS2TWS_Slepian的公开版本1.1。读者可以对其进行修改。

编写代码以便供他们的应用程序使用。如有任何疑问,请随时与我们联系。

如果您发现任何错误或有任何意见、建议或更正,请告知我们。

联系方式如下:

Name: Zhongshan Jiang

邮箱:jiangzhsh@mail.sysu.edu.cn

地址:中山大学地理空间工程与科学学院

Zhuhai 519082, China

参考

Argus, D.F., Peltier, W.R., Blewitt, G., Kreemer, C., 2021. 利用 GPS、GRACE 和冰川均衡调整的相对海平面测量估算下地幔上三分之一的粘度。地球物理研究杂志:固体地球 126。

Harig, C., Lewis, K.W., Plattner, A., Simons, F.J., 2015 年。《一套软件分析》
球体数据。Eos 96。

Jiang, Z., Hsu, Y.-J., Yuan, L., Cheng, S., Feng, W., Tang, M., Yang, X., 2022a. 利用GNSS推断的大尺度陆地水储量亏损来深入了解水文干旱特征。地球与行星科学快报 578。

Jiang, Z., Hsu, Y.-J., Yuan, L., Feng, W., Yang, X., Tang, M., 2022b. GNSS2TWS: 一个基于 MATLAB 的开源工具, 用于利用 GNSS 垂直数据推断陆地水储量日变化。GPS Solutions 26。

Wang, H., Xiang, L., Jia, L., Jiang, L., Wang, Z., Hu, B., Gao, P., 2012. Load Love numbers and Green's functions for elastic Earth models PREM, iasp91, ak135, and modified models with refinement crustal structure from Crust 2.0. Computers & Geosciences 49, 190-199.